



第三章 JSP基本语法

- 学习目标

- 熟练使用JSP语法（脚本段、声明、表达式、注释）。
- 熟练使用JSP指令（page指令和include指令）。
- 熟练使用JSP标准动作（include动作和forward动作）。

- 涉及题型

- 代码分析及补全



第三章 JSP基本语法

- JSP基本规范
- 脚本元素
- 注释
- 指令元素
- 动作元素



JSP基本规范

- JSP原始代码中包含了模版元素和JSP元素构成
- 模版元素指的是JSP引擎不处理的部分，包括HTML + Javascript+CSS等。
- JSP元素则指的是由JSP引擎直接处理的部分，这一部分必须符合JSP语法，否则会导致编译错误。
 - 脚本元素：声明、脚本段、表达式
 - 注释：HTML注释；JSP隐藏注释；java注释。
 - 指令元素:page、include、taglib、tag等等
 - 动作元素：jsp:include、jsp:forward...jsp:dobody
- JSP页面文件的扩展名为.jsp，文件名必须为合法标识符，大小写敏感。



第三章 JSP基本语法

- JSP基本规范
- 脚本元素
- 注释
- 指令元素
- 动作元素



脚本元素

- 脚本元素，用Java写的脚本代码，以`<%`开始，以`%>`结束，可以分为如下三类：
 - 脚本段
 - 声明
 - 表达式



脚本段

- 脚本段：以<%开始，以%>结束，中间包括一段合法的java代码（多个语句、方法、变量、表达式）。
- 格式: <% 合法的java代码; %>
- 一个JSP页面可以用任意数量的脚本片段，这些片段在请求处理时在服务器端按顺序执行
- 脚本段能够完成的功能：
 - 声明将要用到的变量
 - 显示输出信息
 - 使用任何隐含对象和使用<jsp:useBean>声明过的对象。
 - 当JSP页面受到客户端请求时，脚本段就会自动执行。
- [scriptlet.jsp](#)



声明

- 声明，用来定义程序中使用的实体，可以声明变量、方法和类，以<%!开始，以%>结束。
- 语法：<%! 变量声明;方法声明; %>
 - 变量声明<%! int a,b,c; String d;%>
 - 方法声明<%! public int add(int a,int b){return a+b;} %>
- 在声明中定义的变量是页面内的全局变量；
- 注意：每个声明仅在一个JSP页面中有效，若想在多个JSP页面中有效，可以将声明写在一个JSP页面中，然后使用include指令将其包含在每个JSP页面中。
- [declaration.jsp](#)



表达式

- 表达式：以<%=开始，以%>结束，中间为一个合法的Java表达式，用来将中间表达式的内容输出到页面。
- 语法：<%=expression%>
- 表达式的执行结果会被自动转换为字符串，显示在JSP页面中；
- 表达式左边有 "<%= "，右边有 "%>" ；
- 因表达式不是完整的java语句，表达式的后面不能放置 ";" ；
- 例如：输出计算结果
- <%=1+2+3%>
- <%=getDate()%>
- [expression.jsp](#)



第三章 JSP基本语法

- JSP基本规范
- 脚本元素
- 注释
- 指令元素
- 动作元素



注释

- 提高程序的可阅读性；位置要适当、便于理解。它分为：
- **Html注释**: 会输出到客户端浏览器，但不进行显示；
 - 语法: `<!--这是HTML注释-->`
- **Java注释**: 由于JSP是在HTML中嵌入Java代码，因此Java本身的注释机制在JSP中照样可以使用。
 - 单行注释: `//`
 - 多行注释: `/* */`
- **JSP注释**: 用于描述JSP程序代码，不会被JSP引擎解释，也不会输出到客户端。
 - 语法: `<%-- 这是隐藏的注释 --%>`
- [comment.jsp](#)



小测试：连连看

1. `<%! %>`

2. `<% %>`

3. `<%= %>`

4. `<%-- --%>`

5. `<!-- -->`

- a 表达式
- b JSP注释
- c HTML注释
- d 声明
- e java脚本



第三章 JSP基本语法

- JSP基本规范
- 脚本元素
- 注释
- 指令元素
- 动作元素



指令元素

- 指令(Directive): 其作用是在将JSP源文件解析成Java文件时指示JSP引擎做出相应的操作, 从而达到预期的目的。
- JSP指令在**整个页面范围内有效**, 且不在客户端产生任何输出。
- 格式: `<%@directive attribute1= "" ... attribute2= "" %>`
- 常见的指令有: page、include、taglib
 - `<%@ page %>`
 - `<%@ include %>`
 - `<%@ taglib %>`
- 要注意%和@符号之间不能有空格。



page指令

- page指令：用来设定JSP页面的全局属性和相关功能。
- 作用于整个JSP文件，可以放到JSP页面的任何位置，但为了便于阅读和格式规范，通常放到JSP页面开始的位置。
- 一个JSP文件可包含多个page指令，指令之间独立。
- 除了import和pageEncoding属性以外，每个属性只能定义一次。



page指令

- 语法: 红色为必须掌握的内容, 粉红色为2.0中的新属性, 蓝色为属性的默认值

```
<%@ page [language="java"]  
          [info="text"]  
          [import="{package.class|package.*},..."]  
          [session="true|false"]  
          [contentType="mimeType[;charset=characterSet]"  
            |"text/html; charset=8859-1"]  
          [pageEncoding="GBK|8859-1|....."]  
          [errorPage="relativeURL"]  
          [isErrorPage="true|false"]  
          [buffer="none|8kb|sizekb"]  
          [autoFlush="true|false"]  
          [isELIgnored="true|false"] %>
```



page指令--1 language属性

- 指定JSP使用的脚本语言
- 默认值是java语言，目前JSP中只能使用java
- 可以不写，如果写必须写在声明、脚本片段和表达式的前面
- 例如：<%@ page language="java" %>



page指令--2 info属性

- 通常用于定义JSP页面的描述信息。
- 属性值使用getServletInfo()方法得到，此方法通常用于获得描述JSP文件的信息。
- `<%@ page info="你好jsp" contentType="text/html;charset=gb2312"%>`
- `<% out.println(getServletInfo()); %>`



page指令--3 import属性

- 格式: import="import_list"
- import属性用来说明在后面代码中会用到的类和接口, 这些类和接口可能是Sun JDK中的类, 也可能是自己定义的类。
- 在Java中, 如要载入多个包, 需用import分别指明, 在JSP里, 可用import指明多个包, 之间用逗号隔开。
 - `<%@ page import=" java.text.*,java.util.*" %>`
- 或者分多行写
 - `<%@ page import="java.text.*"%>`
 - `<%@ page import=" java.util.*"%>`



page指令--3 import属性

- 有些类默认被载入JSP当前页面，不需要进行声明，这些类是：

- java.lang.*
- javax.servlet.*
- javax.servlet.jsp.*
- javax.servlet.http.*



page指令--3 import属性

- 举例：date.jsp，获取当前的系统时间

```
<%@ page import="java.util.*"%>
```

```
<!-- 先不加上面这句话演示-->
```

```
<%
```

```
Date d=new Date();
```

```
out.println(d.toLocaleString());
```

```
%>
```



page指令--4 session属性

- session="true|false"
- session属性用来指定在~~当前页中是否允许session操作~~。默认值为true。

举例：session1.jsp

```
<%@ page session="false" %>
```

```
<%
```

```
session.setAttribute("aa","bb");
```

```
//错误，不认识session对象，将false换成true即可
```

```
%>
```



page指令-- 5 contentType属性

- 用于设置返回浏览器网页的内容类型和字符编码格式。默认值是“text/html; charset=ISO-8859-1”。
- 如果需要在返回浏览器的HTML页面中**显示中文**，我们经常会用到字符集UTF-8, GBK,gbk,gb2312。
- `<%@page contentType="text/html;charset=GBK" %>`
- 通常将该语句写到文件的最上面
- GB2312/GBK是汉字的国标码，专门用来表示汉字，是双字节编码，其中gbk编码能够用来同时表示繁体字和简体字，而gb2312只能表示简体字，gbk是兼容gb2312编码的。
- [page contentType.jsp](#)



page指令-- 6 pageEncoding属性

- 指定JSP页面的字符编码，默认为ISO-8859-1
- 在JSP标准的语法中，如果pageEncoding属性存在，那么JSP页面的字符编码方式就由pageEncoding决定，否则就由contentType属性中的charset决定，如果charset也不存在，JSP页面的字符编码方式就采用默认的ISO-8859-1。
- 例如：



page指令-- 7 **errorPage**属性

- **errorPage**属性用来**指定异常处理页面的URL**。在JSP执行过程中有异常发生时，异常一般并不由此JSP页面处理，而由**errorPage**属性指定的页面处理。
- 例如，指定当前页面出错时，调用**handleError.jsp**页面处理错误的格式如下：
- `<%@ page errorPage="handleError.jsp"%>`



page指令--8 isErrorPage属性

- isErrorPage属性说明当前页面是否为异常处理页面。
- isErrorPage属性指明该页面是否为另一页面的异常处理页面，默认值是“false”。若设定为“true”，则JSP容器会在当前的页面生成一个对象exception。
- `<%@ page isErrorPage="true" %>`
- `page_errorPage.jsp`和`page_isErrorPage.jsp`



page指令-- 9 buffer属性

- 指定处理页面输出内容时的缓冲区大小，默认值是8kb。
- 如果buffer的取值为“none”，输出将不使用缓冲，所有输出都直接写到客户端。
- 缓冲区的大小只能是kb的整数倍，页面的输出首先被写入指定大小的缓冲区内。当缓冲区变满时如何处理取决于autoFlush属性的值
- buffer指定的值只是缓冲区的最小值，JSP容器选择的缓冲区可能比指定的大。
- 例如：<%@ page buffer="16kb"%>



page指令-- 10 autoFlush

- autoFlush属性控制的是当页面输出进入缓冲区并且缓冲区变满的情况。
- 如果autoFlush属性取值 “true”，那么缓冲区变满之后需要强制输出。
- 如果autoFlush属性取值 “false”，那么缓冲区变满之后将引发一个异常。
- autoFlush属性的默认值是 “true”。



page指令-- 11 isELIgnored属性

- JSP2.0中引入了表达式语言（Expression Language, EL），利用EL可以在不使用脚本的情况下构造动态网页。
- isELIgnored属性值为“ true”时，会禁止EL表达式的计算。



include指令

- 文件包含指令。
- 作用：用来向当前页面插入一个静态文件，这个静态文件可以是html文件、jsp文件或其他文本文件或者只是一段java代码。JSP编译器在碰到include指令时，就会读入包含的文件。
- 常见功能：通常当应用程序中所有的页面的某些部分（例如标题、页脚、导航栏或信息栏）都相同的时候，我们就可以考虑用include。
- 被包含文件中使用<html>、</html>和<body>、</body>等标签时，要防止与包含文件中的相应标签冲突而造成错误。
- 语法格式如下：<%@ include file="URL" %> URL是要插入文件的相对路径URL



include指令举例

- head.htm

```
<%@page contentType="text/html;charset=gb2312" %>
<a href="chinaboy.jsp">华人男歌手</a>
<a href="chinagirl.jsp">华人女歌手</a>
```

- copyright.htm

```
<%@page contentType="text/html;charset=gb2312" %>
Copyright @ 2006-2007NETWORK.东软工作室
```

- index.jsp

```
<%@page pageEncoding="gb2312"%>
<%@include file="head.htm"%>
<br>
正文内容
<br>
<%@include file="copyright.htm"%>
```



taglib指令

- 标记库：开发人员可以使用标记库来定义自己的JSP标记，页面设计人员可以直接使用标记库中的自定义标记，而同时隐藏底层的实现细节。
- taglib指令用于引入JSP页面中需要使用的标记库的定义。

- 语法：

`<%@ taglib prefix="前缀名" uri="标记库的uri地址" %>`

- 举例：

- `<%@ taglib uri="http://myjsp.com.cn/exampleTags" prefix="myTags" %>`
- `<myTags:doSomething></myTags:doSomething>`
- 详细内容后面讲解。



第三章 JSP基本语法

- JSP基本规范
- 脚本元素
- 注释
- 指令元素
- 动作元素



动作元素

- 动作元素：**主要在请求处理阶段起作用**，能够影响输出流和对象的创建、使用修改等，它按照XML语法进行书写。
- 格式:包含单标签格式和双标签格式

`<prefix:tagName
[attribute1=value1]...[attributen=valuen]/ >`

或

`<prefix:tagName
[attribute1=value1]...[attributen=valuen] >`

`tagbody`

`</prefix:tagName>`



动作元素

- **标准动作元素**，由SUN公司定义的、与JSP相应版本同步发行的动作，**以jsp作为前缀**。下面是JSP2.0提供的20种标准动作，其中**红色**为必须掌握内容。**蓝色**为2.0种新引入的动作。

- **<jsp:include>** **<jsp:forward>** **<jsp:param>**
- **<jsp:params>** **<jsp:fallback>** **<jsp:plugin>**
- **<jsp:useBean>** **<jsp:setProperty>** **<jsp:getProperty>**
- **<jsp:root>** **<jsp:text>** **<jsp:element>**
- **<jsp:output>** **<jsp:declaration>** **<jsp:scriptlet>**
- **<jsp:expresson>** **<jsp:attribute>** **<jsp:body>**
- **<jsp:doBody>** **<jsp:invoke>**



JSP动作(行为元素)

- JSP使用 “<jsp: >”表示动作，用来控制JSP引擎的动作。
- 注意：JSP行为元素遵循XML元素的语法格式。
- 语法三种形式：
 - 双标签含标签体 <tag attr1="">body</tag>
 - 双标签无标签体 <tag attr1=""> </tag>
 - 单标签 <tag attr1=""/>



jsp:include动作

- 作用：在当前的JSP页面中**动态包含**其他资源。
 - 静态网页：直接将内容加入到JSP网页中。
 - 动态网页：编译运行该文件加入到JSP网页中。
- 语法格式：
 - `<jsp:include page="URL或<%=expression%>" flush="true"/>` -----无参数
- 或者
 - `<jsp:include page="URL或<%=expression%>" flush="true">`
 - `{ <jsp:param name="parameterName" value="parameterValue"/> }*`
 - `</jsp:include>` -----传参数



jsp:include动作

- 要点：
 - page:值为一个相对的路径，代表所要包含进来的文件位置。
 - flush:boolean类型，取值true:缓冲区满，必须被清空。
 - <jsp:param>传递一个或多个参数给被包含的网页。
- 项目1: action\include文件夹



比较include动作和指令两种包含方式

- 查看tomcat主目录/work/...../ch04文件夹中相应的Servlet文件，比较二者包含方式的不同
- 1 执行时间上：
 - 指令`<%@ include file="" %>`：编译时包含文件
 - 动作`<jsp:include page="" />`：运行时包含文件

2:引入内容的不同:

`<%@ include file="relativeURI"%>`

引入静态文本(html,jsp),在JSP页面被转化成servlet之前和它融和到一起.

`<jsp:include page="relativeURI" flush="true" />`引入执行页面或servlet所生成的应答文本.



jsp:forward动作

- 作用：把当前的JSP页面转发到另一个页面上
- 语法格式：
 - `<jsp:forward page="转发的页面" >`
 - `{<jsp:param name="name" value="value"/>}*`
 - `</jsp:forward>`
- 注意：<jsp:forward>标记后面的代码不会被执行。用户看到的地址是当前页面的地址，而内容则是另一个页面的。
- 转发关键：一次请求，两次响应



jsp:forward动作

- now.jsp:
 - `<%@ page contentType="text/html;charset=gb2312"%>`
 - 跳转之前的内容
 - `<jsp:forward page="next.jsp"/>`
 - 跳转之后的内容
- next.jsp
 - `<%@ page contentType="text/html;charset=gb2312"%>`
 - 哈哈，这里是跳转之后的next.jsp
- 项目2：action\forward文件夹
 - 注意：表单的提交方式，及参数的传递



jsp:param动作

- jsp:param: 用来提供key/value的信息, 可以与<jsp:include><jsp:forward><jsp:plugin>一起搭配使用。作为其他动作指令的子标签, 用来传递参数。
- 例如:

```
<jsp:forward page=" URL">  
<jsp:param name="parameterName1" value="parameterValue1"/>  
<jsp:param name="parameterName2" value="parameterValue2"/>  
</jsp:forward>
```



小结

- 本章主要介绍JSP基本技术（主要针对JSP1.2）。通过本章的学习，应该掌握JSP技术的基本概念，了解并掌握JSP的三种基本元素的使用，学会灵活使用错误处理方法，并能基于这些内容构造简单Web应用。



JSP基本语法知识点要求

- 结合代码，辨别JSP中的脚本段、声明、表达式、注释、指令、动作等。
- 结合代码，说明常见的JSP指令及其重要属性。
 - page指令: contentType, pageEncoding, import, session, errorPage, isErrorPage
 - include指令: file
- 说明常用的JSP动作元素。
 - <jsp:include>动态包含动作
 - <jsp:param>传递参数动作
 - <jsp:forward>转发动作
- 比较JSP的include指令与<jsp:include>动作元素的区别。